

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד א' - סמסטר ב' תשפ"ה 21/07/2025

משך הבחינה: 3 שעות

מורה: פרופ' צליל סלע

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על כל חמש השאלות שבבחינה.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II .
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

תהינה $A, B \subseteq \mathbb{R}^+$ קבוצות לא ריקות וחסומות (כאשר $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$).

נגדיר את הקבוצה $A \cdot B = \{a \cdot b \mid a \in A, b \in B\}$.

הראו שמתקיים $\sup(A \cdot B) = \sup(A) \cdot \sup(B)$.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהינה $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty$ שתי סדרות, כך שכל איברי הסדרה $(b_n)_{n=1}^\infty$ הם גבולות חלקיים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$.

נניח שמתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ (כאשר $L \in \mathbb{R}$).

הראו ש- L הוא גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$.

שאלה 3 (20 נקודות)

תהי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה וחיובית.

נתון כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ (כאשר $L \in \mathbb{R}$).

נתון גם שלכל $\varepsilon > 0$ יש $x \geq 0$ כך ש- $0 < f(x) < \varepsilon$.

הוכיחו כי $L = 0$.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, כך שהגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ קיים במובן הרחב.

הראו שיש ל- f מקסימום או מינימום בקטע $(0, 1]$.

שאלה 5 (20 נקודות)

תהי $f : [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, שגזירה ב- $(0, 10)$.

נניח כי $f(0) = 3, f(10) = 7$.

הראו שיש $c \in (0, 10)$ כך שמתקיים $f(c) \cdot f'(c) = 2$.